ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Induction magnétique

PARTIE 03

Force électromotrice induite & Applications

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · INDUCTION MAGNÉTIQUE · PARTIE 03

Force électromotrice induite *& Applications*

Regarde une prise murale : le courant qui en sort est alternatif, il change de sens 50 fois par seconde. D'où vient cette forme si particulière ? D'une simple spire qui tourne dans un champ magnétique. Dans cette partie, tu vas calculer la f.é.m. sinusoïdale d'une spire rotative, découvrir l'alternateur et la dynamo, puis suivre le courant depuis la turbine jusqu'au réseau — et jusqu'au futur barrage de Kandadji sur le fleuve Niger.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Une spire qui tourne alimente le monde

01 La spire tournante : une f.é.m. sinusoïdale

02 Alternateur et dynamo

03 Produire l'électricité : la chaîne de l'induction

04 Et au Niger ? Kandadji et le mix électrique

05 Synthèse : machines et exercice

Une spire qui tourne alimente le monde

La quasi-totalité de l'électricité produite sur Terre — barrages, centrales au gaz, centrales nucléaires, éoliennes — naît du même geste : faire tourner un aimant ou une bobine. Le courant alternatif du réseau, avec ses 50 hertz en Afrique de l'Ouest, est la signature directe de cette rotation.

Tu connais déjà une version miniature de ce mécanisme : le groupe électrogène qu'on lance lors des coupures de courant à Niamey, ou la dynamo du vélo qui s'éteint quand on s'arrête de pédaler. Dans les deux cas, un mouvement de rotation est converti en électricité par induction.

Le programme de cette partie : comprendre pourquoi la rotation donne une tension sinusoïdale, nommer les organes de la machine (rotor, stator), puis replacer tout cela dans la grande chaîne de production de l'électricité — celle qui, un jour, reliera la chute d'eau de Kandadji aux lampes de Maradi.

🔑 **Le fil rouge de la partie —** Une rotation uniforme impose $\theta = \omega \cdot t$: le flux devient sinusoïdal, et Faraday transforme cette sinusoïde en une f.é.m. sinusoïdale. C'est toute l'histoire de l'alternateur.

01 NOTION 1

La spire tournante : une f.é.m. sinusoïdale

Le dispositif : une spire de surface S tourne à vitesse angulaire constante ω dans un champ uniforme $\vec{B}$. À l'instant t = 0, la normale $\vec{n}$ est alignée avec $\vec{B}$. Comme la rotation est uniforme, l'angle entre $\vec{n}$ et $\vec{B}$ croît régulièrement : θ = ω·t.

🔑 **Définition officielle —** Spire tournante dans un champ uniforme : le flux varie selon

$$\Phi(t) = B \cdot S \cdot \cos(\omega \cdot t),$$

et la f.é.m. induite est **sinusoïdale** :

$$e(t) = B \cdot S \cdot \omega \cdot |\sin(\omega \cdot t)|.$$

Elle change de signe à chaque alternance, ce qui produit un courant alternatif.

F.é.m. induite dans une spire qui tourne

$$e(t) = B \cdot S \cdot \omega \cdot |\sin(\omega \cdot t)|$$

e en V · B en T · S en m² · ω en rad/s avec ω = 2π·f. La valeur maximale est B·S·ω.

D'où vient cette formule ? Trois lignes suffisent : l'angle vaut θ = ω·t, donc le flux vaut

$$\Phi(t) = B \cdot S \cdot \cos(\omega \cdot t).$$

Or la loi de Faraday dit que e mesure la vitesse de variation du flux : la dérivée d'un cosinus est un sinus, multiplié par B·S·ω. Le facteur ω dans le résultat est logique : plus la spire tourne vite, plus le flux varie vite, plus la tension est grande.

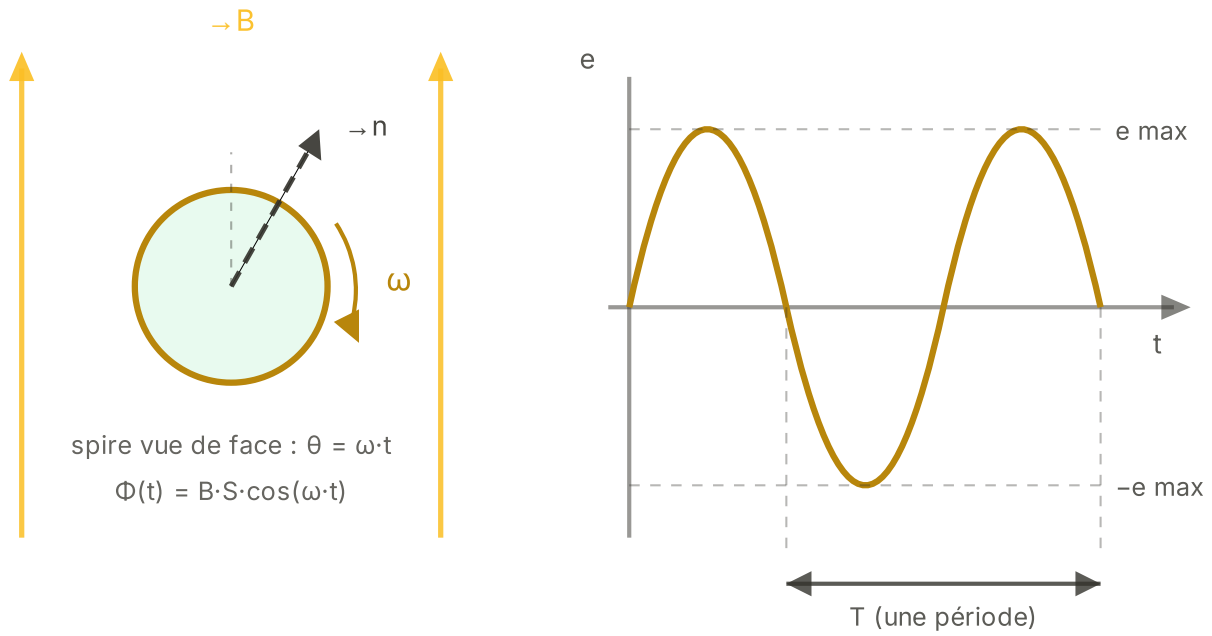


Schéma 1 — La spire tourne (θ = ω·t) et la f.é.m. induite est une sinusoïde d'amplitude B·S·ω.

Explication intuitive : quand le plan de la spire est *perpendiculaire* au champ (θ = 0°), le flux est maximal mais il ne change pas à cet instant précis — il « stagne » au sommet de son cosinus — donc e = 0. Un quart de tour plus tard, le plan de la spire est *parallèle* au champ : le flux passe par zéro en changeant le plus vite possible, et c'est justement là que e est maximale. La tension et le flux sont décalés d'un quart de tour, comme un posé sur un balancier.

⚠️ **Piège d'examen —** On croit souvent que e est maximale quand Φ est maximal. C'est **faux** : e est maximale quand Φ = 0 (le plan de la spire est parallèle à →B), et e = 0 quand Φ est extrémal. Sur ta copie, les sommets de e(t) correspondent aux passages de Φ(t) par zéro.

📝 EXEMPLE TRAVAILLÉ — UN MINI ALTERNATEUR DE LABORATOIRE

Énoncé : une bobine plate de N = 100 spires rectangulaires de dimensions 10 cm × 20 cm tourne à

$$f = 50 \text{ Hz}$$

dans un champ uniforme

$$B = 0{,}5 \text{ T},$$

perpendiculaire à l'axe de rotation. Calculer l'expression de la f.é.m. induite.

1 Je convertis et calcule la surface

$$S = 0{,}10 \times 0{,}20 = 0{,}02 \text{ m}^2.$$

Les dimensions sont bien converties en mètres avant d'élever ou de multiplier.

2 Je passe de la fréquence à la vitesse angulaire

$$\omega = 2\pi \cdot f = 2 \times 3{,}14 \times 50 = 314 \text{ rad/s}$$

(soit 100π rad/s).

3 Valeur maximale par spire

$$B \cdot S \cdot \omega = 0{,}5 \times 0{,}02 \times 314 = 3{,}14 \text{ V}.$$

Vérification : 0,5 × 0,02 = 0,01, puis 0,01 × 314 = 3,14 ✔

4 Je multiplie par le nombre de spires

Les spires sont en série :

$$e_{max} = N \cdot B \cdot S \cdot \omega = 100 \times 3{,}14 = 314 \text{ V}.$$

5 **J'écris l'expression complète**

$e(t) = 314 \cdot |\sin(314 \cdot t)|$ V :

une tension sinusoïdale de 50 Hz dont la valeur maximale vaut 314 V — même ordre de grandeur que la tension du réseau que l'on trouve derrière une prise avant abaissement.

✅ Résultat :

$e(t) = 314 \cdot |\sin(314 \cdot t)|$ V,

avec

$e_{max} = N \cdot B \cdot S \cdot \omega = 314$ V.

02 NOTION 2

Alternateur et dynamo

La spire qui tourne de la section précédente n'est pas une expérience de laboratoire : c'est le cœur d'une machine industrielle, l'alternateur. On l'organise pour qu'un électroaimant tourne à l'intérieur d'un jeu de bobines fixes, et on entraîne l'ensemble avec une turbine, un moteur ou le pédalier d'un vélo.

🔑 **Définitions officielles — Alternateur** : machine qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique *alternative* par induction. Il comprend un **rotor** (partie tournante, souvent un électroaimant qui crée le champ) et un **stator** (partie fixe portant les bobines où naît la f.é.m. induite). **Dynamo** : machine similaire dont le collecteur tournant redresse le courant pour fournir du courant *continu*.

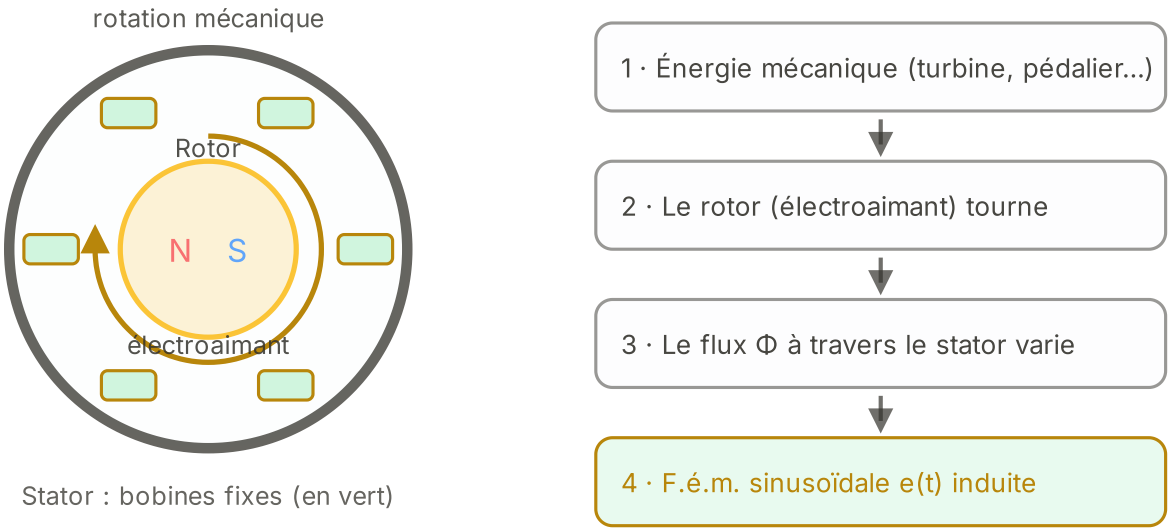


Schéma 2 — L'alternateur : un rotor électroaimant fait varier le flux à travers les bobines fixes du stator.

Pourquoi préférer un électroaimant tournant à un simple aimant ? Parce qu'on peut régler son courant d'alimentation, donc régler la tension produite. Et pourquoi des bobines fixes ? Parce qu'il est plus facile de récupérer le courant d'une partie immobile que d'une partie qui tourne — c'est l'ingéniosité essentielle de l'alternateur : le courant naît là où on ne tourne pas.

Fréquence de la tension produite (1 paire de pôles) : $f = N/60$ avec N en tr/min, et $\omega = 2\pi \cdot f$. Le réseau africain de l'Ouest impose $f = 50$ Hz, d'où $N = 3\,000$ tr/min.

⚠️ **Piège d'examen —** Alternateur et dynamo utilisent tous deux l'induction, mais l'alternateur délivre du courant **alternatif** alors que la dynamo, grâce à son collecteur, délivre du courant **continu**. Confondre les deux à la question « justifiez la nature du courant obtenu » coûte la moitié de la question.

Produire l'électricité : la chaîne de l'induction

Prends n'importe quelle centrale électrique de la planète — sauf les panneaux solaires photovoltaïques — et tu retrouveras la même colonne vertébrale : une source d'énergie, une turbine, un alternateur. La nature de l'énergie primaire change, jamais le principe de production du courant. Voici la chaîne, maillon par maillon :

1 Une source d'énergie primaire

Eau en hauteur derrière un barrage, vapeur d'eau d'une centrale au gaz ou au charbon, vent, marée : l'énergie existe sous forme mécanique ou thermique.

2 La turbine

L'eau ou la vapeur frappe les ailettes et met la turbine en rotation : l'énergie primaire devient une énergie mécanique de rotation, à vitesse aussi constante que possible.

3 L'alternateur

La turbine entraîne le rotor : le flux à travers les bobines du stator varie, et la f.é.m. sinusoïdale

$$e(t) = B \cdot S \cdot \omega \cdot \left|\sin(\omega \cdot t)\right|$$

naît par induction. C'est le maillon de ce chapitre.

4 Le transformateur

La tension est élevée à plusieurs centaines de milliers de volts pour le transport — et le transformateur fonctionne lui aussi par induction : un flux variable d'un enroulement à l'autre.

5

Le réseau

Lignes à haute tension, postes de distribution, et enfin ta prise murale. Chaque ampère qui circule chez toi a été « poussé » par une f.é.m. d'induction.

Retiens la hiérarchie : **turbine = mouvement, alternateur = induction, transformateur = induction encore**. Une seule exception dans le paysage mondial : le solaire photovoltaïque, qui convertit directement la lumière en électricité dans des matériaux semi-conducteurs, sans champ magnétique ni pièce tournante. C'est pourquoi il est le grand absent des exercices d'induction — mais le grand présent des sujets sur l'énergie.

⚠️ **Piège d'examen —** À la question « citez les étapes de la production d'électricité dans un barrage », toujours nommer l'**alternateur** et préciser qu'il fonctionne par **induction**. Répondre seulement « le barrage produit l'électricité » est une réponse nulle en physique.

04 NOTION 4

Et au Niger ? Kandadji et le mix électrique

Aujourd'hui, une grande partie de l'électricité consommée au Niger est importée du Nigeria voisin, complétée par des centrales thermiques et par des centrales solaires comme celle de Gorou Banda, près de Niamey. Ce mix énergétique est géré par la NIGELEC, la société nationale d'électricité. Mais le chapitre des grandes centrales à induction est en train de s'écrire.

Le projet de **barrage de Kandadji**, sur le fleuve Niger dans la région de Tillabéri (à environ 180 km en amont de Niamey), prévoit un grand barrage destiné à produire de l'hydroélectricité, à réguler le débit du fleuve et à développer l'irrigation agricole en aval. Son principe est exactement celui de ce chapitre : l'eau retenue en hauteur possède de l'énergie potentielle ; en tombant, elle entraîne une turbine ; la turbine fait tourner le rotor d'un alternateur ; et c'est la variation du flux magnétique dans le stator qui crée la f.é.m. e(t) sinusoïdale.

🔑 **À retenir —** Chaîne de Kandadji : énergie potentielle de l'eau → turbine → alternateur (induction) → réseau nigérien. Si tu sais refaire cette chaîne avec les mots du chapitre — flux, variation, f.é.m. induite — tu as compris l'essentiel du lien entre la physique et le développement du pays.

Et l'éolien ? Le vent du Sahel, lui aussi, pourrait faire tourner des alternateurs : une éolienne n'est rien d'autre qu'une hélice entraînant la machine de la section précédente. Quant au solaire photovoltaïque, il complète le mix sans passer par l'induction — deux chemins différents vers la même prise murale. Chaque fois que tu allumes une lampe à Niamey, à Zinder ou à Maradi, l'énergie a traversé l'une de ces chaînes : aucune n'échappe au principe de conservation de l'énergie que la loi de Lenz illustrait déjà en partie 01.

⚠️ **Piège d'examen —** Ne confonds pas **hydroélectricité** (l'eau entraîne une turbine reliée à un alternateur : induction) et **solaire photovoltaïque** (conversion directe de la lumière, sans induction). Les sujets adorent opposer les deux pour tester ta compréhension.

Synthèse : machines et exercice

Pour terminer, range les machines du chapitre dans un même tableau : qui convertit quoi, par quel principe, et où le croiser dans la vie réelle. C'est le genre de tableau que le Bac transforme en question de cours à deux points — apprends à le reproduire.

MACHINE	CONVERSION	PRINCIPE	EXEMPLE
Alternateur	Mécanique → électrique (alternatif)	Induction : rotor électroaimant + stator fixe, e(t) sinusoïdale	Centrales, groupes électrogènes, dynamos de vélo modernes
Dynamo	Mécanique → électrique (continu)	Induction + collecteur qui redresse le courant	Dynamo de vélo ancienne
Transformateur	Électrique → électrique (change la tension)	Induction : flux variable d'un enroulement à l'autre	Postes de distribution du réseau
Moteur électrique	Électrique → mécanique	Inverse de l'induction : forces magnétiques sur un courant	Pompes, ventilateurs, démarreur
Plaque à induction	Électrique → thermique	Induction : champ variable ⇒ courants induits qui chauffent	Cuisine

🎯 EXERCICE D'APPLICATION — LA DYNAMO D'UN VÉLO NIGÉRIEN

Énoncé : l'alternateur d'une dynamo de vélo comporte $N = 50$ spires rectangulaires de $10\ \text{cm} \times 20\ \text{cm}$ tournant dans un champ uniforme

$$B = 0{,}5\ \text{T}.$$

Le cycliste roule de sorte que la rotation se fait à

$$N_r = 300\ \text{tr/min},$$

avec une paire de pôles. Calculer la fréquence de la tension produite, puis sa valeur maximale.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Je passe des tours par minute aux hertz

Avec une paire de pôles :

$$f = N_r/60 = 300/60 = 5 \text{ Hz}.$$

La tension change de sens 5 fois par seconde par alternance.

2 Je calcule la vitesse angulaire

$$\omega = 2\pi \cdot f = 2 \times 3{,}14 \times 5 = 31{,}4 \text{ rad/s}.$$

3 Je convertis la surface

$$S = 0{,}10 \times 0{,}20 = 0{,}02 \text{ m}^2.$$

Toujours les mètres avant les calculs ✔

4 J'applique la formule de la spire tournante

Par spire :

$$B \cdot S \cdot \omega = 0{,}5 \times 0{,}02 \times 31{,}4 = 0{,}314 \text{ V}.$$

Pour 50 spires :

$$e_{max} = N \cdot B \cdot S \cdot \omega = 50 \times 0{,}314 = 15{,}7 \text{ V}.$$

Vérification : 0,5 × 0,02 = 0,01 ; 0,01 × 31,4 = 0,314 ; × 50 = 15,7 ✔ Largement de quoi allumer une lampe de vélo.

Le chapitre est maintenant complet : tu sais pourquoi l'induction se produit, comment mesurer le flux, comment calculer la f.é.m. — et tu sais d'où vient le courant alternatif du réseau. La partie 04 condense tout cela en une fiche de révision taillée pour la veille de l'examen.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une spire tourne à vitesse constante dans un champ uniforme. La f.é.m. induite est maximale quand :

CORRECTION

Réponse B. $e(t) = B \cdot S \cdot \omega \cdot |\sin(\omega \cdot t)|$ est maximale quand $\sin(\omega \cdot t)$ l'est, c'est-à-dire quand $\cos(\omega \cdot t) = 0$: le flux est nul et le plan de la spire est parallèle à $\rightarrow B$. Quand le flux est maximal (options A et D), la f.é.m. est nulle.

Exercice 2

Dans un alternateur, le rôle du rotor est :

CORRECTION

Réponse A. Le rotor est la partie tournante, souvent un électroaimant : en tournant, il fait varier le flux à travers les bobines fixes du stator, où naît la f.é.m. induite. Le courant est recueilli au stator (option B fausse pour un alternateur).

Exercice 3

Quelle centrale ne produit PAS son électricité par induction (alternateur) ?

CORRECTION

Réponse C. Le photovoltaïque convertit directement la lumière en électricité dans des semi-conducteurs, sans pièce tournante ni champ magnétique variable. Barrage, centrale au gaz et éolienne entraînent toutes une turbine reliée à un alternateur.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Spire tournante** :

  $\Phi(t) = B \cdot S \cdot \cos(\omega \cdot t)$

  et

  $e(t) = B \cdot S \cdot \omega \cdot |\sin(\omega \cdot t)|$;

  e est maximale quand le plan de la spire est parallèle à $\rightarrow B$.

- ✓ **Alternateur et dynamo** : rotor (électroaimant tournant) + stator (bobines fixes) ; l'alternateur donne de l'alternatif, la dynamo du continu ;

  $f = N/60$

  pour 1 paire de pôles.

- ✓ **Production d'électricité** : source d'énergie → turbine → alternateur → réseau ; au Niger, le barrage de Kandadji suivra exactement cette chaîne.

🎯

Partie 03 terminée !

Le chapitre est maintenant complet, de l'aimant qui s'approche au barrage qui produit des mégawatts. Direction la partie 04 : la fiche de révision complète qui condense tout en une table, un vocabulaire express et dix réflexes pour le jour J.